

Solusi Tugas Latihan PTSB

Pengantar Teori Suku Bunga — 7 Oktober 2026

1. Bila diketahui $i^{(m)} = a$ dan $d^{(m)} = b$, tentukan m dalam a dan b .

Solusi:

Berdasarkan definisi suku bunga nominal dan tingkat diskonto nominal:

$$1 + i = \left(1 + \frac{a}{m}\right)^m$$
$$1 - d = \left(1 - \frac{b}{m}\right)^m$$

Dari hubungan $(1 + i)(1 - d) = 1$:

$$\left(1 + \frac{a}{m}\right)^m \left(1 - \frac{b}{m}\right)^m = 1$$
$$\left(1 + \frac{a}{m}\right) \left(1 - \frac{b}{m}\right) = 1$$
$$1 - \frac{b}{m} + \frac{a}{m} - \frac{ab}{m^2} = 1$$
$$\frac{a - b}{m} - \frac{ab}{m^2} = 0$$

Kalikan kedua ruas dengan m^2 :

$$(a - b)m - ab = 0$$
$$(a - b)m = ab$$
$$m = \frac{ab}{a - b}$$

3. Irfan memiliki modal sebesar 1 juta Rupiah. Ia memiliki 2 opsi untuk melakukan investasi yaitu ikut dalam Projek A atau Projek B. Kedua projek tersebut memerlukan modal yang sama yaitu 1 juta Rupiah. Jika berinvestasi pada Projek A, Irfan akan mendapatkan 1.5 juta Rupiah di akhir tahun pertama. Sedangkan projek B akan memberikan cashflow sebesar 750 ribu Rupiah di akhir tahun pertama dan 1 juta Rupiah di akhir tahun kedua. Tentukan IRR Projek A dan Projek B, kemudian beri keputusan sebaiknya Irfan melakukan investasi pada Projek A atau B!

Solusi:

A. IRR Projek A (r_A):

- $C_0 = -1$ juta, $C_1 = +1.5$ juta.

$$NPV_A(r_A) = -1 + \frac{1.5}{1 + r_A} = 0 \implies 1 + r_A = 1.5 \implies r_A = 50\%$$

B. IRR Projek B (r_B):

- $C_0 = -1$ juta, $C_1 = +0.75$ juta, $C_2 = +1$ juta.

$$NPV_B(r_B) = -1 + \frac{0.75}{1+r_B} + \frac{1}{(1+r_B)^2} = 0$$

Misalkan $v = \frac{1}{1+r_B}$:

$$-1 + 0.75v + v^2 = 0 \iff 4v^2 + 3v - 4 = 0$$

$$v_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4(4)(-4)}}{2(4)} = \frac{-3 \pm \sqrt{73}}{8}$$

Dua kemungkinan nilai v :

- $v_1 = \frac{-3 + \sqrt{73}}{8} \approx \mathbf{0.6930005}$ (valid, $v > 0$) $\implies 1 + r_B = \frac{1}{v_1} = \frac{\sqrt{73} + 3}{8} \approx 1.4430005 \implies \mathbf{r_B = 44.30\%}$.
- $v_2 = \frac{-3 - \sqrt{73}}{8} \approx \mathbf{-1.4430005}$ (tidak valid secara finansial karena $v < 0$, ditolak).

C. Keputusan:

$$IRR_A (50\%) > IRR_B (44.30\%)$$

Karena modal awal kedua proyek bernilai sama dan $IRR_A > IRR_B$, maka sebaiknya Irfan memilih **Projek A**.

5. Tentukan present value dari 10-year annuity due dari pembayaran \$1 per tahun, jika suku bunga efektif 4% untuk 5 tahun pertama dan 5% untuk 5 tahun berikutnya!

Solusi:

Pembayaran \$1 terjadi pada $t = 0, 1, 2, \dots, 9$:

- 5 tahun pertama ($t = 0, 1, 2, 3, 4$): $i_1 = 4\%$, $v_1 = (1.04)^{-1}$.
- 5 tahun kedua ($t = 5, 6, 7, 8, 9$): $i_2 = 5\%$, $v_2 = (1.05)^{-1}$.

Persamaan Nilai Sekarang (PV) pada $t = 0$:

$$\begin{aligned} PV &= \sum_{t=0}^4 v_1^t + v_1^5 \sum_{k=0}^4 v_2^k \\ &= \ddot{a}_{\overline{5}|0.04} + v_1^5 \cdot \ddot{a}_{\overline{5}|0.05} \end{aligned}$$

Perhitungan nilai komponen:

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{\overline{5}|0.04} &= (1.04) \left[\frac{1 - (1.04)^{-5}}{0.04} \right] = (1.04)(4.451822) = 4.629895 \\ \ddot{a}_{\overline{5}|0.05} &= (1.05) \left[\frac{1 - (1.05)^{-5}}{0.05} \right] = (1.05)(4.329477) = 4.545951 \\ v_1^5 \cdot \ddot{a}_{\overline{5}|0.05} &= (1.04)^{-5} \times 4.545951 = (0.821927) \times 4.545951 = 3.736440 \end{aligned}$$

Maka:

$$PV = 4.629895 + 3.736440 = \mathbf{8.366335} \approx \mathbf{\$8.37}$$